

Louis DUCONGÉ

54000 NANCY

25 ans / louis (dot) duconge (at) univ-lorraine (dot) fr

Doctorant - Première année

Curriculum Vitae académique

Diplômes, concours

2018	Baccalauréat Scientifique SVT, spécialité Mathématiques mention Bien Obtenu au lycée Jacques RUFFIÉ - 11300 LIMOUX
2022	Licence de Mathématiques mention Assez Bien Obtenu à l'Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
2024	Magistère de Mathématiques et applications mention Bien Obtenu à l'Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
2024	Master de Mathématiques et applications, 2ème année - Préparation à l'agrégation mention Bien Obtenu à l'Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
2024	Agrégation externe de Mathématiques Admis au rang 113 avec option de modélisation B (Calcul Scientifique)
2025	Master de Mathématiques mention Bien Obtenu au Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal (LMBP) - Université Clermont Auvergne - 63178 AUBIÈRE

Enseignement et encadrement

2025-2026	Enseignement à l'école des Mines de Nancy (64h) :
	Chargé de TD en Probabilités (1 ^{ère} année) 40h
	Chargé de TD en Recherche opérationnelle (1 ^{ère} année) 19h
	Encadrant de projet (3 ^{ème} année)
	<u>Sujet</u> : Une méthode éléments finis des frontières immergées : φ -FEM.

Activités scientifiques

2026	RJMI : encadrement d'un groupe de lycéennes autour d'un sujet de recherche.
------	--

Autres expériences professionnelles

2021-2024	Professeur particulier de mathématiques Pour des élèves/étudiants allant de la Première à BAC+2 (CPGE, Licence).
2023	Tuteur de mathématiques (en Calcul différentiel, puis en Topologie) pour une classe de L3 (parcours B) - Université Grenoble Alpes
2023-2024	Colleur de mathématiques pour une classe de PCSI Au lycée Champollion (38000 GRENOBLE), pour la classe de PCSI 2 (1h par semaine).
2024-2025	Colleur de mathématiques (1^{er} semestre) Au lycée Blaise Pascal (63000 CLERMONT-FERRAND) pour les classes de MPSI 2 et PCSI 2 (1h par semaine chacune) ; Au lycée La Fayette (63000 CLERMONT-FERRAND) pour la classe de MP/MPI (1h par semaine) ;

Au lycée Ambroise Brugière (63100 CLERMONT-FERRAND) pour les classes de BLH et BLK (Hypokhâgnes et Khâgnes) (1 à 2h par semaine au total)

Cursus universitaire

- 2018-2021** **Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) :**
Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur (MPSI) - 1 an
Mathématiques et Physique (MP) - 2 ans
Lycée Ferdinand FOCH - 12000 RODEZ
Option SI.
- 2021-2022** **Licence de Mathématiques, 3ème année**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
- 2022-2023** **Master de Mathématiques et applications, 1ère année (mathématiques générales)**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
→ Enseignements spécifiques (optionnels) suivis : Théorie de Galois, Algèbre effective et cryptographie, Équations aux dérivées partielles.
→ Travail d'études et de recherche (TER)¹ sur le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin, encadré par Éric DUMAS, dont la soutenance a eu lieu le mercredi 24 mai 2023.
- 2023-2024** **Préparation à l'Agrégation externe de Mathématiques**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
Option Calcul Scientifique.
- 2021-2024** **Magistère de Mathématiques et applications (en parallèle aux trois dernières formations)**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
→ Notions abordées : topologie algébrique, systèmes dynamiques, surfaces de Riemann, un petit peu de physique (mécaniques newtonienne et quantique).
→ Mémoire de fin de Magistère², soutenu le vendredi 13 octobre 2023 sur les théorèmes d'Hermite-Lindemann et de Lindemann-Weierstrass, encadré par Tanguy RIVOAL (travail effectué durant l'été 2023).
- 2024-2025** **Master de Mathématiques, 2ème année (en cours) - Introduction à la recherche**
Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal - Université Clermont-Auvergne - 63178 AUBIÈRE
Stage de recherche :³ Inria / Institut Élie Cartan de Lorraine - 54600 VILLERS-LÈS-NANCY & Équipe MIMESIS - 67000 STRASBOURG.
Sujet : Optimisation de forme appliquée à la conception de stents chirurgicaux.
Encadré par Stéphane COTIN, Michel DUPREZ, Yannick PRIVAT et Raphaël BULLE.
La soutenance de stage a eu lieu le mardi 9 septembre 2025.
- 2025-2028** **Doctorat (en cours).**
Inria | Institut Élie Cartan de Lorraine (Équipe SPHINX) - 54600 VILLERS-LÈS-NANCY & Équipe MIMESIS - 67000 STRASBOURG.
Sujet : Conception de stents patients-spécifiques par optimisation de forme.
Encadré par Stéphane COTIN, Michel DUPREZ, Yannick PRIVAT et Raphaël BULLE.

1 Lien pour voir le mémoire : <https://drive.google.com/file/d/1FiQZkaSQGncGUAGZSEl1guB9CphOvzzo/view>

2 Lien pour voir le mémoire (site de Tanguy RIVOAL) : <https://rivoal.perso.math.cnrs.fr/RapportDuconge.pdf>

3 Lien pour voir le mémoire : <https://drive.google.com/file/d/1yXE4zSfzAkmGOWek1E9lGU07-XQzJqrF/view?usp=sharing>